

MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN

ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN DỰ ÁN



NHÓM 10

Tầm quan trọng của ước lượng thời gian dự án

Là khâu yếu nhất hiện nay. Không ước lượng được thì dự án rất dễ vỡ kế hoạch về thời gian và tài chính.

Phân bổ nhân lực sai

Thiếu người ở khâu trọng yếu hoặc dư người gây lãng phí

Rủi ro không được nhìn ra sớm

Thiếu baseline thời gian/chi phí nên không nhận ra dấu hiệu trễ hoặc quá tải từ đầu



Khó dự toán chi phí, dễ vượt ngân sách

Không ước lượng đúng effort nên dự toán sai, phát sinh chi phí sửa lỗi, ngân sách đội lên.

Không theo dõi được tiến độ

Không có mốc so sánh kế hoạch-thực tế, khó đo % hoàn thành, khó dự báo ngày kết thúc.



Mục tiêu

1

Trang bị khả năng ước lượng cần thiết

2

Hiểu rõ bản chất và tính chất của ước lượng thời gian

3

Cung cấp các phương pháp ước lượng thời gian phổ biến

4

Làm cơ sở cho việc lập lịch biểu, theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả thực hiện dự án

Các tính chất



Là một quá trình lặp, được thực hiện từ khi bắt đầu và liên tục được cập nhật trong suốt vòng đời dự án.



Tính linh hoạt và cập nhật, được cập nhật liên tục nếu có thêm hiểu biết mới về dự án



Độ chính xác tăng dần theo thời gian



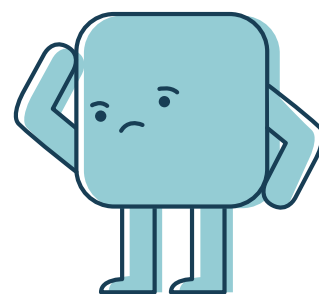
Là điều kiện tiên quyết để lập lịch biểu, nếu không có con số ước lượng thì không thể xây dựng được lịch biểu.



Là thước đo để đánh giá tiến độ thực hiện dự án và hiệu năng công việc.



Các khó khăn phải đối mặt



01

Thiếu thông tin và tri thức

Tại thời điểm ước lượng (đặc biệt là giai đoạn đầu), thường chưa có cái nhìn đầy đủ về mọi khía cạnh của dự án.

02

Sự phức tạp về kỹ thuật

Khó lường trước được các vấn đề phát sinh, công nghệ thay đổi nhanh chóng

03

Yếu tố con người (Nhân sự)

Không lường được các xung đột nội bộ giữa các thành viên, thành viên nghỉ việc, thay đổi người mới

04

Áp lực từ cấp trên (Quản lý)

Tại thời điểm ước lượng (đặc biệt là giai đoạn đầu), thường chưa có cái nhìn đầy đủ về mọi khía cạnh của dự án.

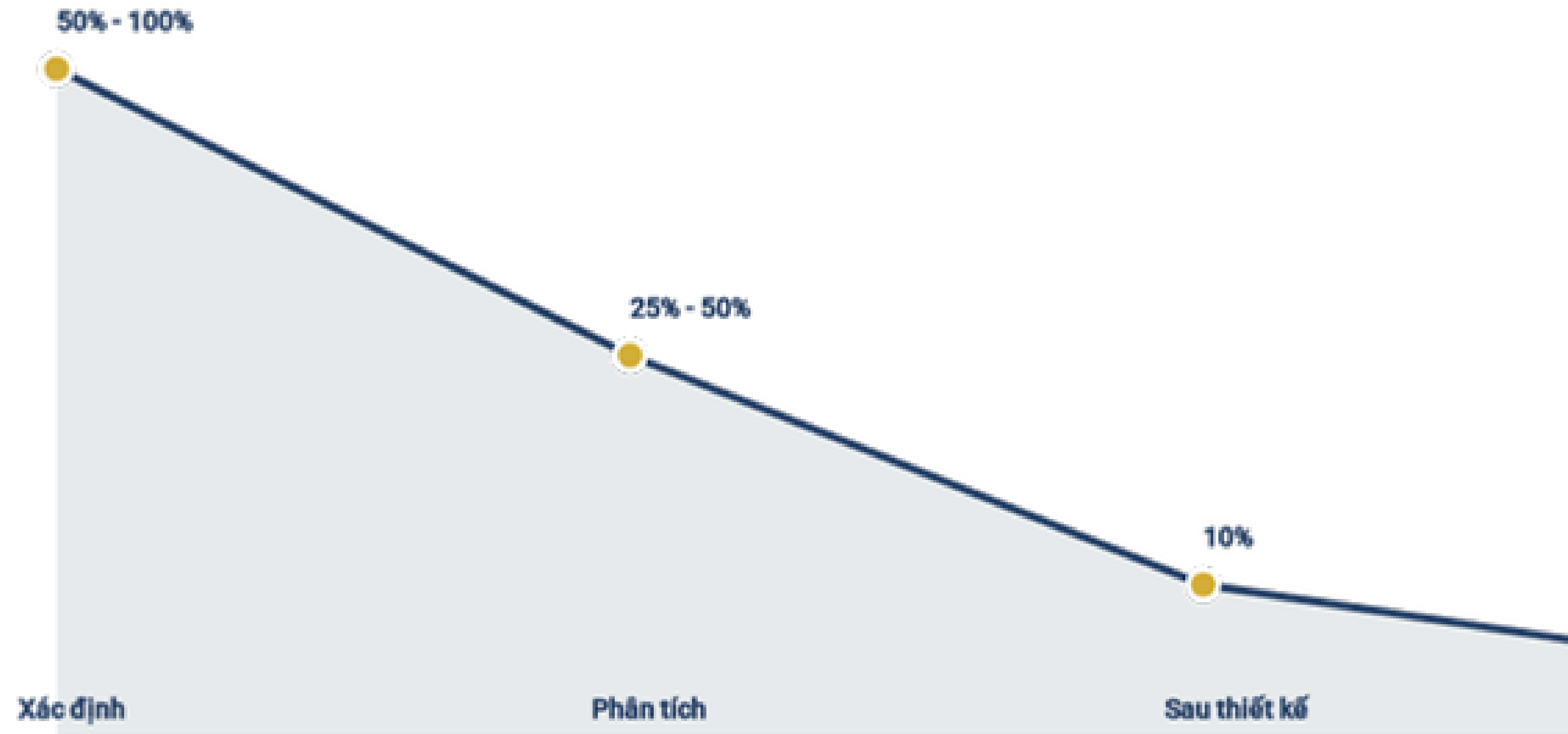
05

Góp ý và điều chỉnh chủ quan

Khi con số ước lượng được đưa ra, thường bị yêu cầu cắt giảm bởi các bên liên quan mà không dựa trên cơ sở kỹ thuật rõ ràng.



Xu Hướng Giảm Thiểu Sai Số Ước Lượng



Khi mức độ chi tiết của công việc (WBS) tăng lên, độ chính xác của ước lượng cải thiện rõ rệt.



CHI TIẾT TỪNG GIAI ĐOẠN

AI THAM GIA?





GĐ 1: Xác Định Dự Án (Sai số 50-100%)

Người tham gia:

Vai trò	Thực hiện
Ban quản lý dự án / Project Manager	Có trách nhiệm lập kế hoạch ban đầu, phạm vi, tiến độ
Nhà tài trợ / Khách hàng	Cung cấp mục tiêu, phạm vi, ràng buộc thời gian
Chuyên gia kinh nghiệm (nếu có)	Ước lượng nhanh theo kinh nghiệm, đưa ra lời khuyên

Lý do: Thiết lập mục tiêu, phạm vi và ràng buộc ban đầu. Chưa có WBS chi tiết.





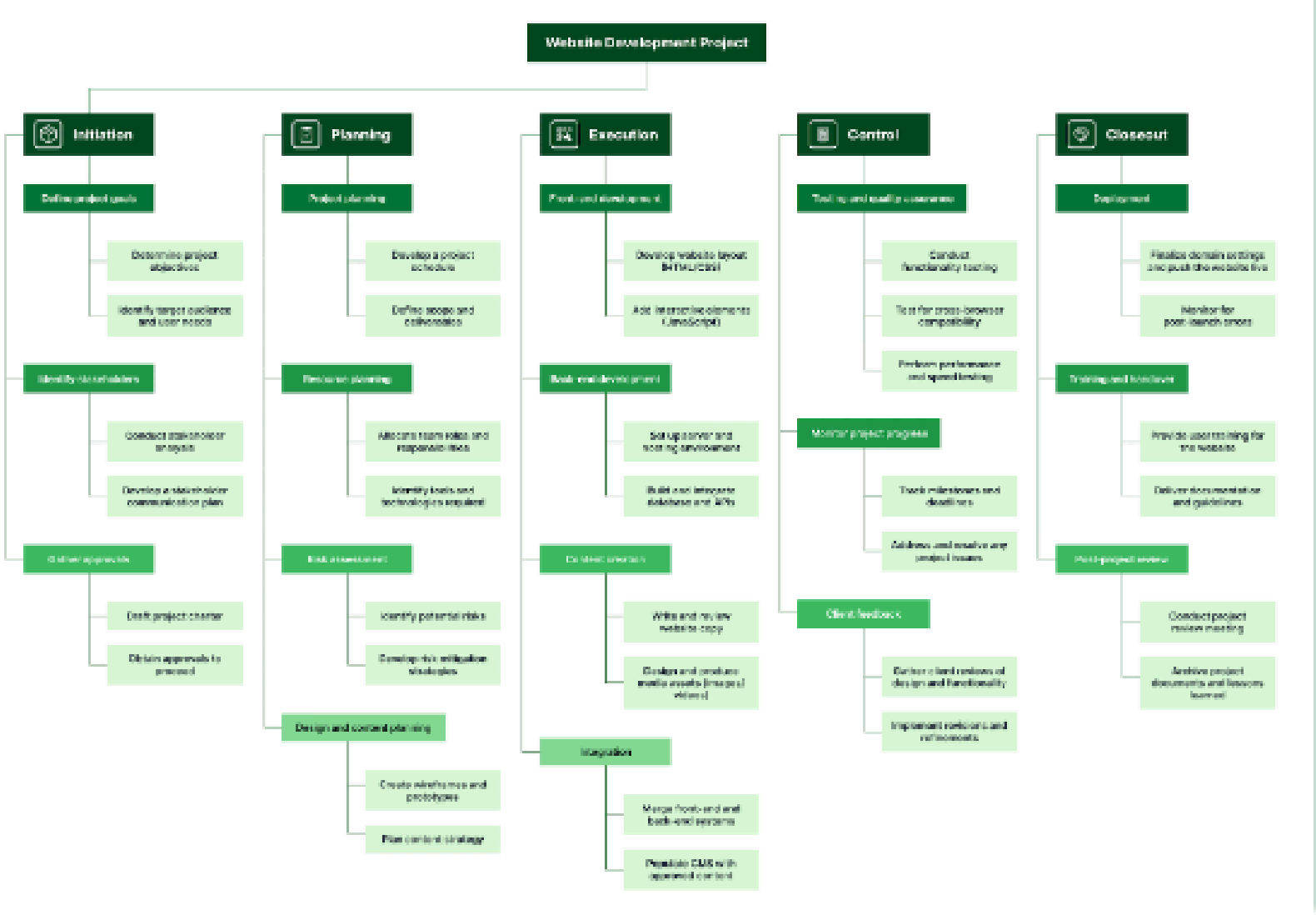
GĐ 2: Phân Tích (Sai số 25-50%)

Người tham gia:

Vai trò	Thực hiện
PM / Ban quản lý dự án	Điều chỉnh kế hoạch, kiểm soát ước lượng
Đội dự án (dev, analyst)	Cung cấp thông tin chi tiết cho từng công việc
Khách hàng (hạn chế)	Làm rõ yêu cầu, phạm vi

Lý do: Đã có WBS sơ bộ, đội dự án bắt đầu cung cấp thông tin kỹ thuật chi tiết hơn.

Work Breakdown Structure



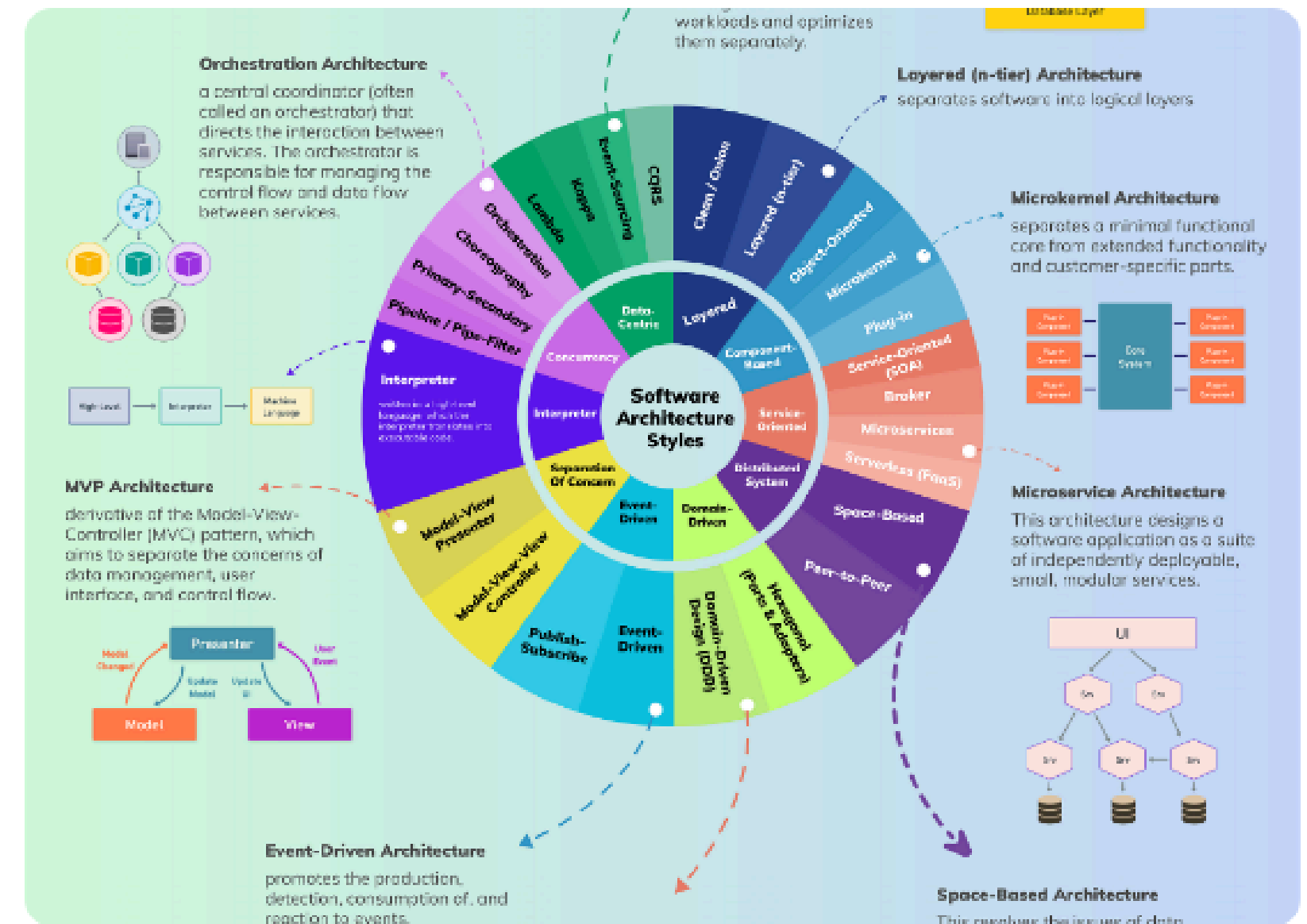


GĐ 3: Sau Thiết Kế Mức Trung Gian

Người tham gia:

Vai trò	Thực hiện
PM / Ban quản lý dự án	Tổng hợp và phê duyệt ước lượng
Đội dự án kỹ thuật (chủ chốt)	Hiểu rõ công việc, kỹ thuật, rủi ro
KHÔNG cần khách hàng tham gia trực tiếp	Vì đây là ước lượng nội bộ kỹ thuật

Lưu ý: Khách hàng **KHÔNG** cần tham gia vì đây là ước lượng kỹ thuật nội bộ.





Khi Có Thông Tin Mới

Người tham gia:

Vai trò	Thực hiện
Người phát hiện thay đổi	Báo cáo
Ban quản lý dự án	Quyết định có điều chỉnh ước lượng
Khách hàng	Cập nhật thông tin thay đổi

"Cần điều chỉnh nếu có thêm hiểu biết mới về dự án."





Các kỹ thuật ước lượng

1 Theo kinh nghiệm

2 Theo lịch sử

3 Theo công thức PERT

4 Theo năng suất toàn cục (GEF)

5 Theo man-month cho chi phí nhân lực dự án

Sử dụng đánh giá chuyên gia

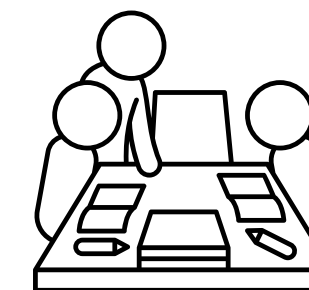
Các chuyên gia đã có kinh nghiệm triển khai dự án phần mềm, có thể trả lời ngay các ước lượng tuy rằng không phải lúc nào độ chính xác cũng đáng tin cậy.

Ưu điểm

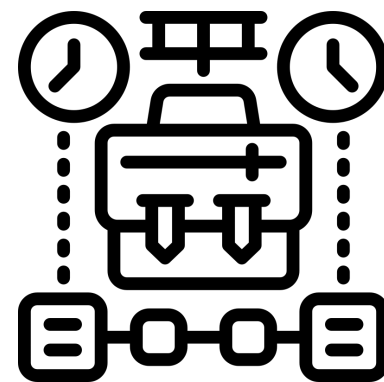
Cực kỳ nhanh, không cần dữ liệu phức tạp, có thể rất chính xác nếu đúng chuyên gia

Nhược điểm

Độ chính xác phụ thuộc vào chuyên gia, thiếu tin cậy



Ước lượng theo kinh nghiệm



Ước lượng theo lịch sử

Dựa trên các dự án tương tự trong quá khứ đã được thực hiện

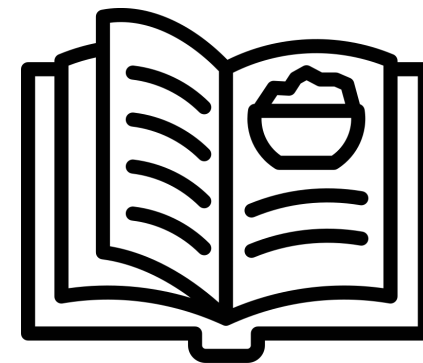
Cần phải có dữ liệu quá khứ

Ưu điểm

Nhanh, giảm cảm tính, khá chính xác khi dự án tương tự

Nhược điểm

Phụ thuộc chất lượng dữ liệu lịch sử



Ước lượng theo công thức Pert



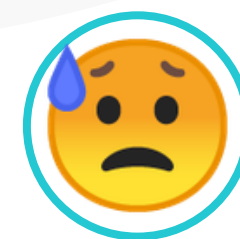
Ước lượng khả dĩ nhất (ML)

Thời gian thực tế nhất mà công việc thường tiêu tốn trong điều kiện bình thường.



Ước lượng lạc quan nhất (MO)

Thời gian ngắn nhất để hoàn thành công việc nếu mọi thứ diễn ra cực kỳ thuận lợi



Ước lượng bi quan nhất

Thời gian dài nhất cần thiết khi mọi rủi ro xấu nhất xảy ra



Ước lượng tính theo công thức

$$\frac{(MO + 4(ML) + MP)}{6}$$

Ví dụ: ước lượng thời gian cho dự án lắp đặt hạ tầng theo PERT

Tên công việc	MO (lạc quan)	ML (khả dĩ)	MP (bi quan)	EST (ước lượng)
Đi dây	1	2	4	2.2
Lắp các máy tính, máy chủ, Hub	2	3	3	2.8
Thử xem mạng đã thông chưa	0.5	1	10	2.4
Tổng thời gian	3.5	6	17	7.4

Bảng ước lượng thời gian (đơn vị: ngày)



Ý nghĩa của công thức

$$\frac{(MO + 4(ML) + MP)}{6}$$

1

Tại sao không phải là
$$\frac{(MO + ML + MP)}{3}$$

- Kịch bản lạc quan nhất
- Kịch bản khả dĩ nhất
- Kịch bản bi quan nhất

Xác xuất xảy ra
giống nhau



Vô lí trong thực tế

Làm mờ giá trị “khả dĩ nhất”

01

Điều này đi ngược lại mục tiêu của PERT là lấy thực tế làm trung tâm.

Không kiểm soát được rủi ro

02

Vì không xác định được biên độ rủi ro do các kịch bản có trọng số như nhau



Ý nghĩa của công thức

$$\frac{(MO + 4(ML) + MP)}{6}$$

2

Ý nghĩa của số 4

Thể hiện xác suất xảy ra cao hơn của kịch bản khả dĩ nhất

01

- Kịch bản khả dĩ nhất xảy ra thường xuyên hơn
- Hai kịch bản (MO, MP) xảy ra ít hơn

Giúp ML chi phối kết quả nhưng không độc quyền

02

- Trọng số 4 là:
- Đủ lớn để ML dẫn dắt kết quả
 - Đủ nhỏ để MO và MP vẫn có tiếng nói

Đảm bảo rằng ước lượng dự án lấy thực tế làm trung tâm, nhưng vẫn có ý thức về rủi ro.



Độ lệch chuẩn

$$\sigma = \frac{(MP - MO)}{6}$$

3

Độ lệch chuẩn

Đo lường sự biến động hoặc độ không chắc chắn trong ước tính

01

- σ nhỏ: Ước lượng có độ tin cậy cao
- σ lớn: Tiềm ẩn quá nhiều rủi ro
- Phù hợp để ước lượng những tính năng chưa từng làm và có nhiều yếu tố không chắc chắn



$$\sigma = \frac{(MP - MO)}{6}$$

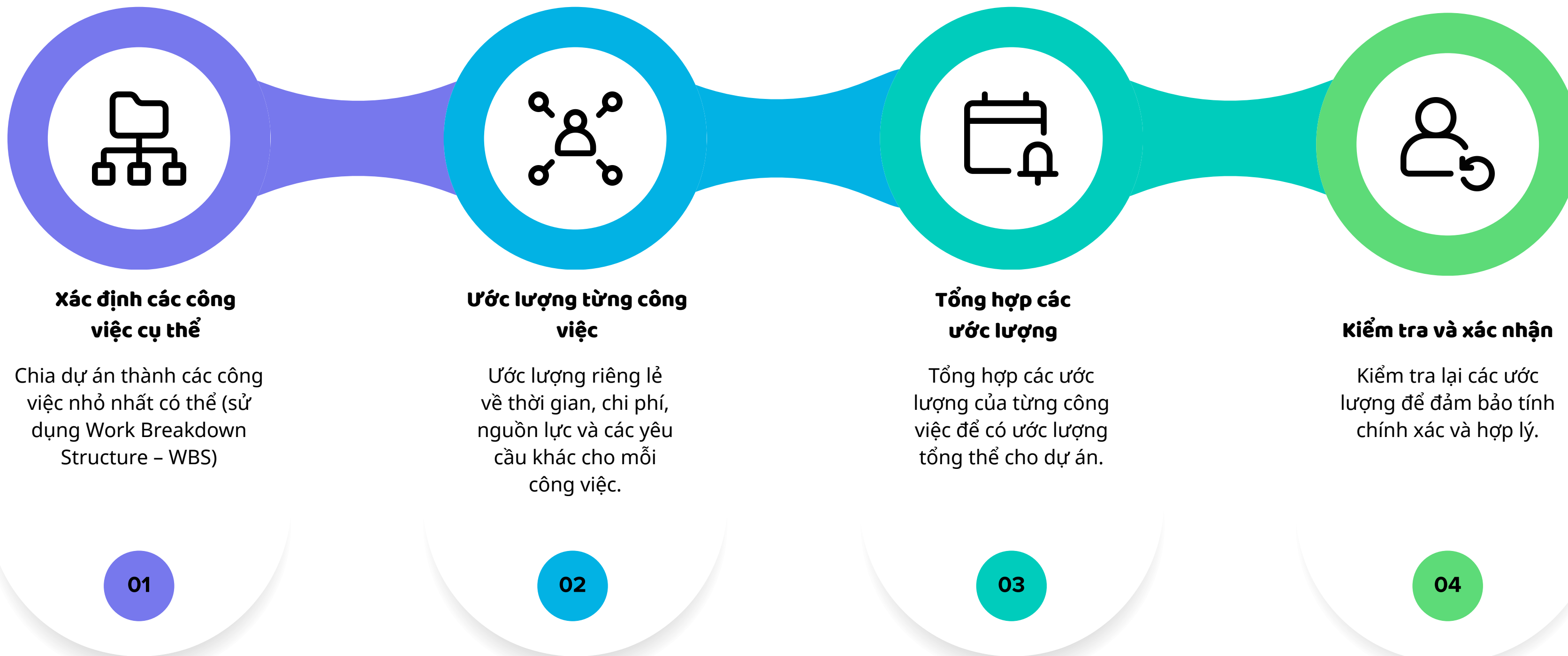
Tiêu chí so sánh	Công việc DỄ	Công việc KHÓ
Ví dụ công việc	Cài đặt phần mềm văn phòng	Tích hợp hệ thống thanh toán online
MO – Lạc quan	2 giờ	3 ngày
ML – Khả dĩ nhất	2.5 giờ	7 ngày
MP – Bi quan	3 giờ	15 ngày
Khoảng chênh lệch (MP – MO)	Nhỏ (1 giờ)	Rất lớn (12 ngày)
Độ lệch chuẩn $\sigma = (MP - MO)/6$	≈ 0.17 giờ	2 ngày
Mức độ biến động thời gian	Thấp	Cao
Mức độ không chắc chắn	Ít	Nhiều
Rủi ro về tiến độ	Thấp	Cao
Đánh giá trong quản lý dự án	Dễ ước lượng, ổn định	Khó ước lượng, cần theo dõi chặt

Ví dụ về độ lệch chuẩn



Nguyên tắc: Phương pháp Bottom-up

Ước lượng từ việc nhỏ nhất đến toàn bộ dự án



Ưu điểm và nhược điểm của PERT

Ưu điểm

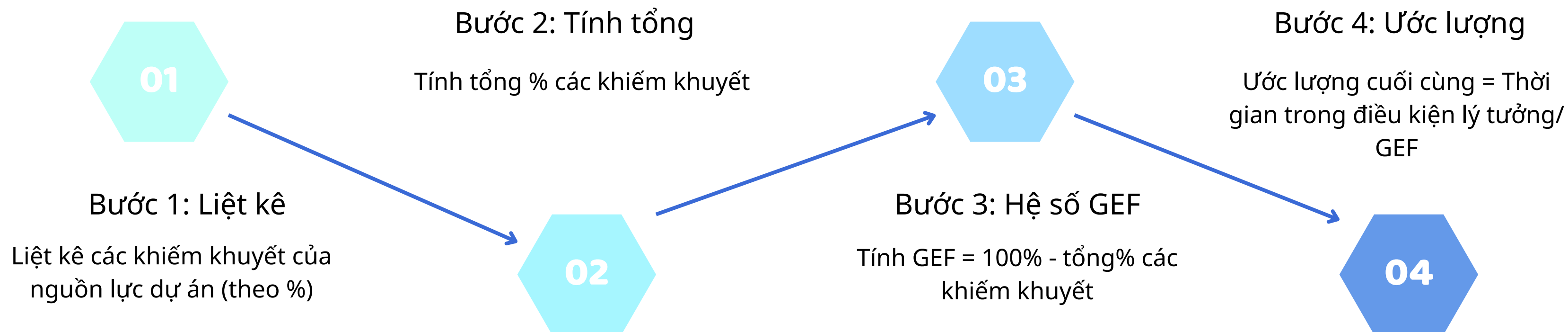
Độ tin cậy cao
Khuyến khích sự trao đổi và đồng thuận nhóm.

Nhược điểm

Tốn thời gian và công sức
Có thể xảy ra tranh luận, dễ sa đà vào chi tiết.



Ước lượng theo công thức GEF



Ước lượng theo công thức GEF

- GEF là hệ số phản ánh khả năng làm việc thực tế sau khi trừ đi các hao hụt
- Thời gian thực tế = Thời gian lý tưởng / GEF
- GEF thường chỉ dao động từ 60% - 80%
- Mang tính chủ quan
- Năng suất toàn cục:

$$100\% - 35\% = 65\%$$
- Gọi T là thời gian lý tưởng cần để hoàn thành công việc khi giả định năng suất = 100%
- Thời gian ước lượng cuối cùng = $T / 0.65$

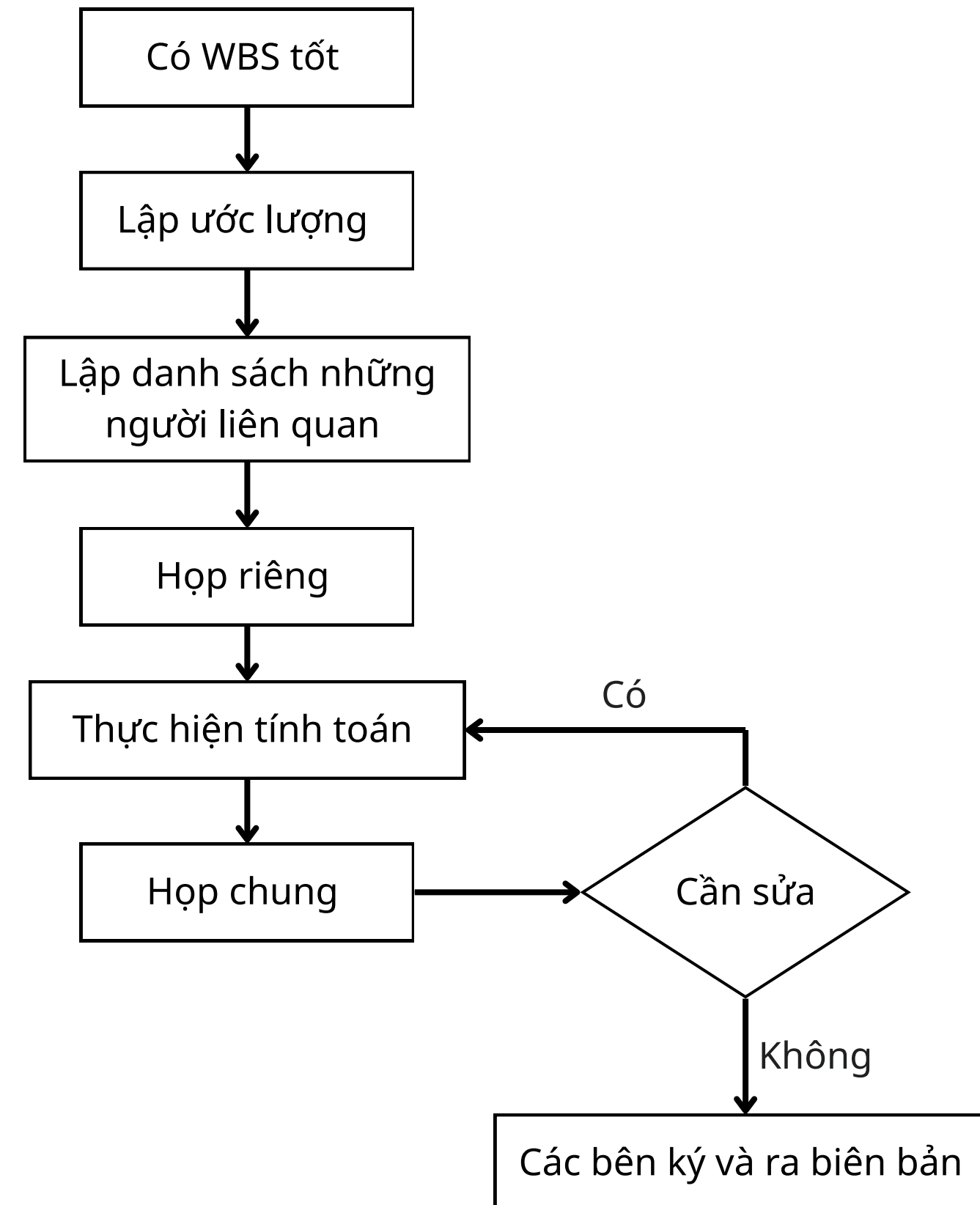
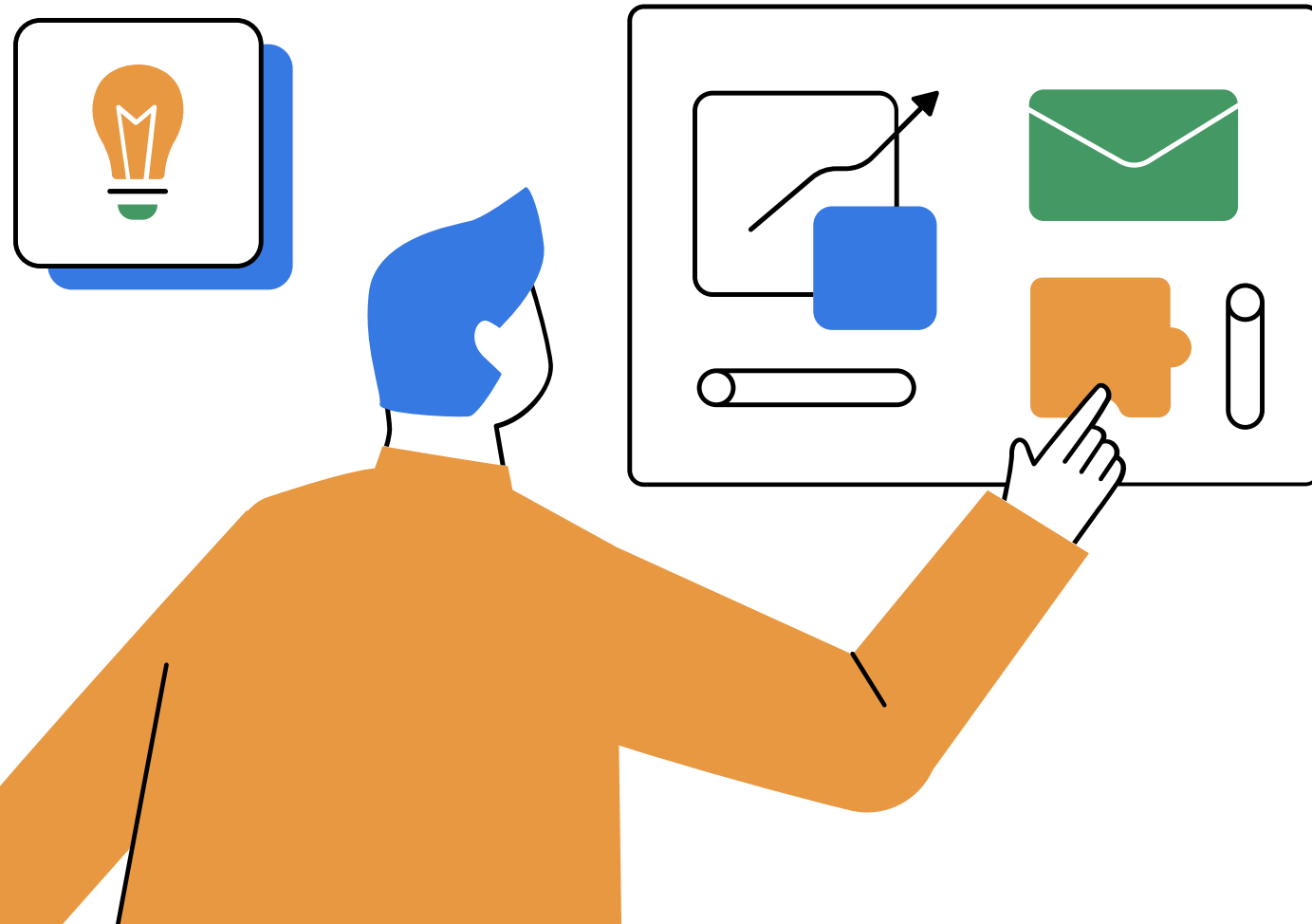
Khiếm khuyết	Phần trăm
Tinh thần thấp	15%
Kỹ năng chưa cao	5%
Trang thiết bị không tốt	5%
Mô tả công việc mơ hồ	10%
Tổng	35%

Ví dụ xây dựng bảng khiếm khuyết

Ước lượng chi phí cho nhân lực dự án

- Sử dụng đơn vị man-month
- Man-month là khối lượng công việc của một người hoàn thành trong vòng một tháng
- Số man-month được áp dụng cho từng nhiệm vụ. Tổng chi phí cho nhân lực dự án tính dựa vào chi phí cho từng nhiệm vụ

Các bước làm ước lượng



Những lưu ý khi ước lượng thời gian dự án

Ước lượng quá chênh lệch so với dự kiến

Kiểm chứng bằng cách tham khảo ý kiến khác hoặc dựa vào lịch sử các dự án

Ước lượng quá thấp so với dự kiến

Do sự lạc quan của người ước lượng, cần tăng thêm một số % nào đó hoặc yêu cầu người ước lượng ký cam kết



Khi ước lượng quá cao so với dự kiến

Thu hẹp phạm vi dự án bằng cách phát triển phiên bản nhỏ hơn thiết kế gốc

Ước lượng là một quá trình lặp, cần được hiệu chỉnh dần

Cần có các sự kiện mốc để dừng lại, tính toán thời gian để đạt tới mốc đó và ước lượng lại ngày tháng cho các mốc tiếp theo nếu cần, dựa trên kinh nghiệm đã có



Hậu quả và tương quan so sánh

Khi chỉ tin vào cảm tính và áp dụng khoa học

Thất bại về tiến độ

Sai số tích lũy
Mất kiểm soát Đường găng
Dự án trễ hạn



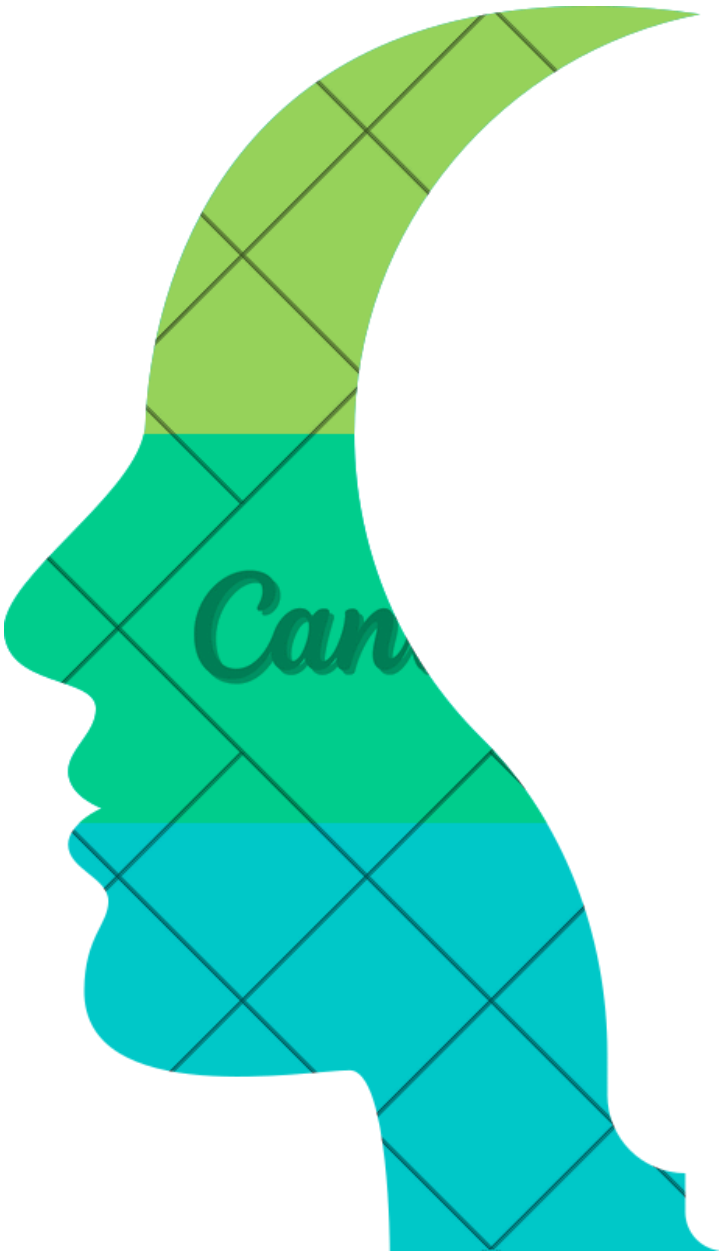
Khủng hoảng nguồn lực và nhân sự

Vượt ngân sách
Kiệt sức do bù đắp lỗi sai
Giảm chất lượng dự án



Hậu quả pháp lý và uy tín

Phạt hợp đồng
Mất lòng tin từ khách hàng
PM bị sa thải



Yếu tố	Ước lượng cảm tính	Ước lượng khoa học (PERT/GEF/WBS)
Cơ sở	Trực giác, kinh nghiệm mơ hồ	Dữ liệu lịch sử, công thức toán học
Rủi ro	Coi thường rủi ro (lạc quan quá mức)	Tính toán kịch bản bi quan (MP)
Độ tin cậy	Rất thấp, không có bằng chứng	Cao, có cam kết từ người thực hiện
Hao phí	Bỏ qua thời gian họp hành, việc riêng	Tính đến hao phí phi sản xuất



Những nhầm lẫn về ước lượng thời gian

Ước lượng luôn tồn tại sai số, đặc biệt ở giai đoạn đầu

1

Ước lượng phản ánh dự đoán trong điều kiện bất định

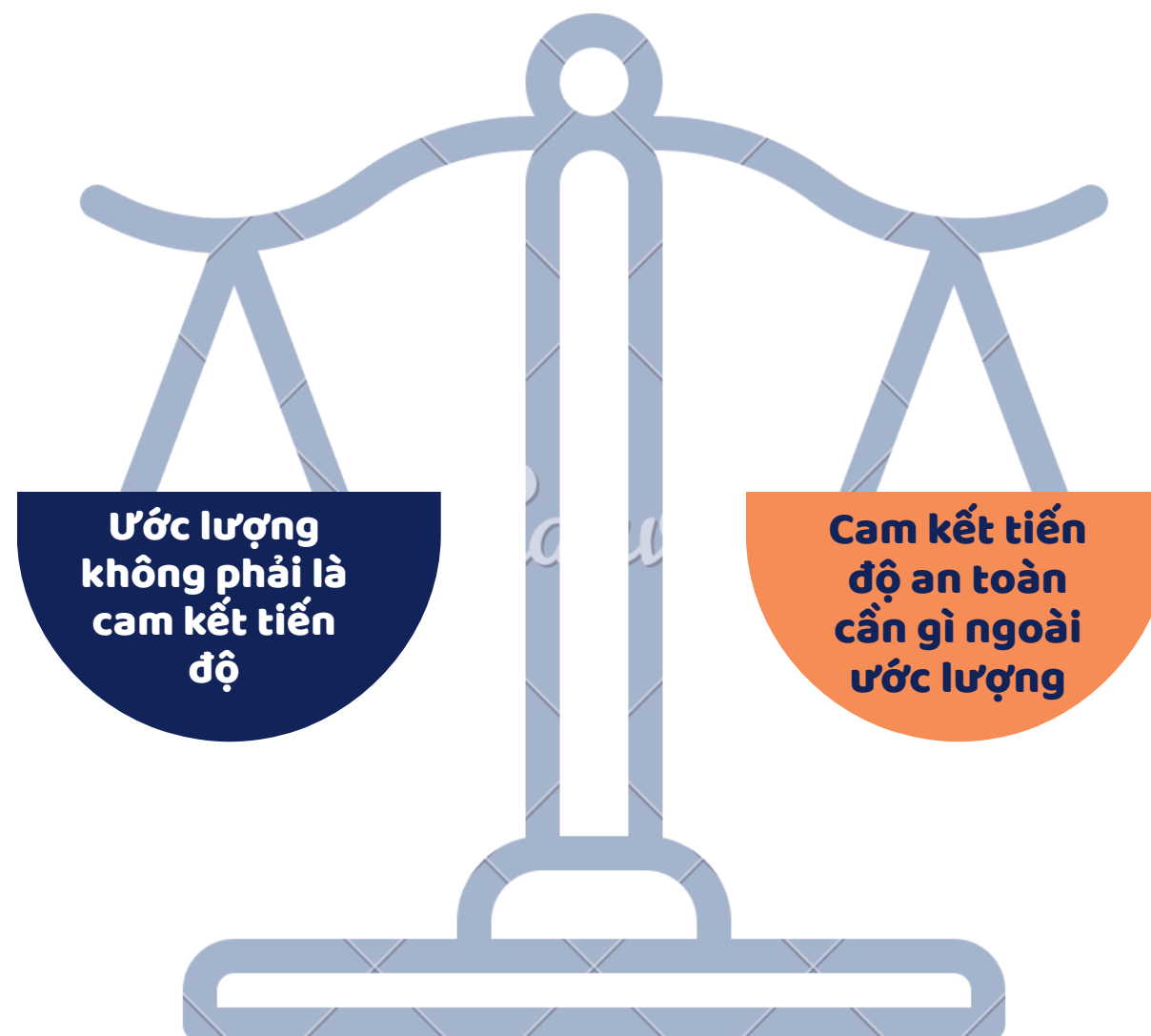
2

Sai lầm phổ biến: nhầm ước lượng = cam kết tiến độ

3

Một con số tính đúng không đảm bảo dự án đúng hạn

4



1

Dự phòng thời gian để hấp thụ sai số & rủi ro

2

Các mốc kiểm soát (milestones) để đánh giá theo giai đoạn

3

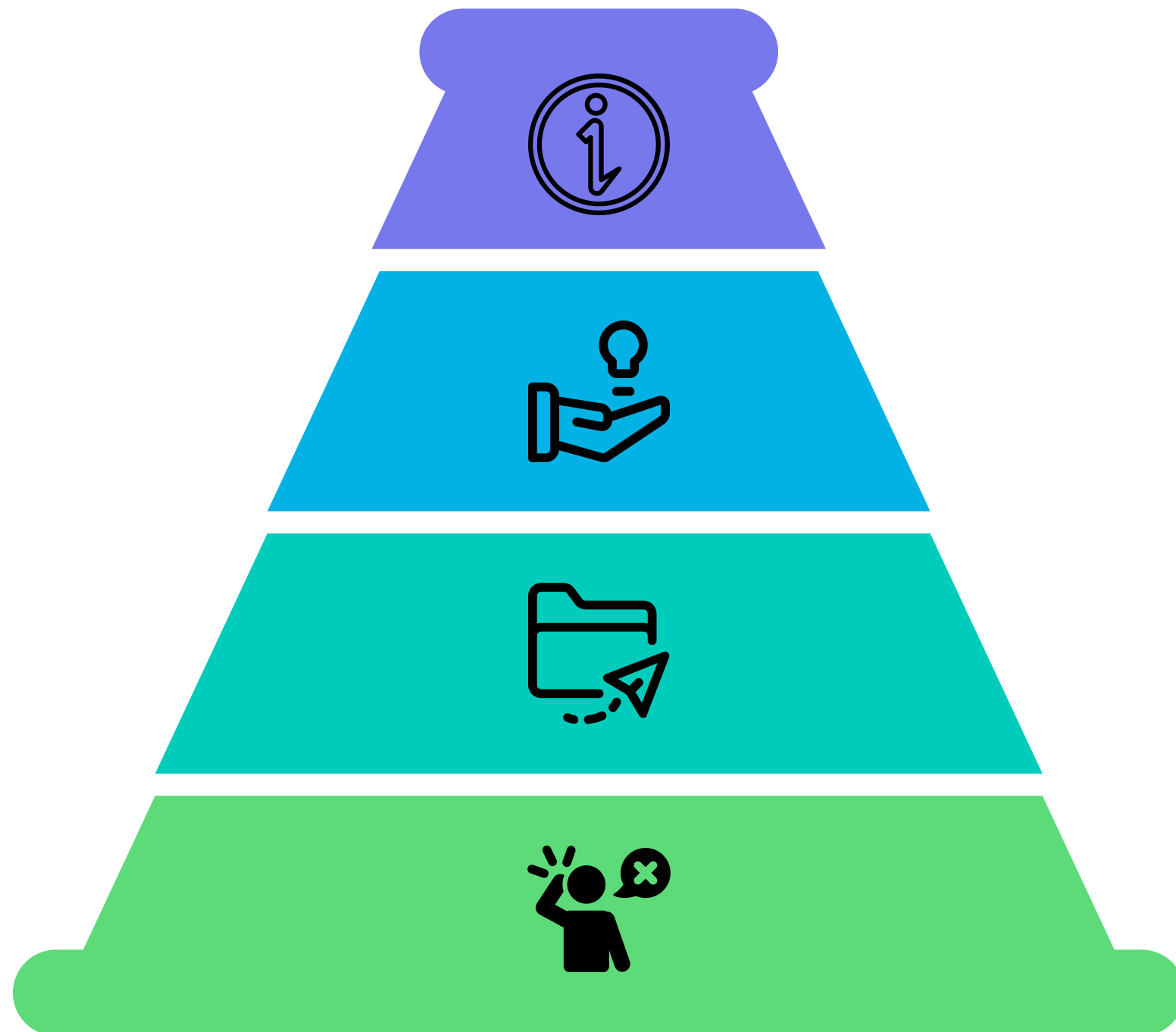
Cơ chế điều chỉnh & ước lượng, cập nhật khi có thông tin mới

4

Ép cam kết khi mức độ bất định còn cao, chuyển rủi ro kỹ thuật thành rủi ro quản lý



Những sai lầm thường gặp khi ước lượng



Ước lượng khi WBS chưa đủ chi tiết

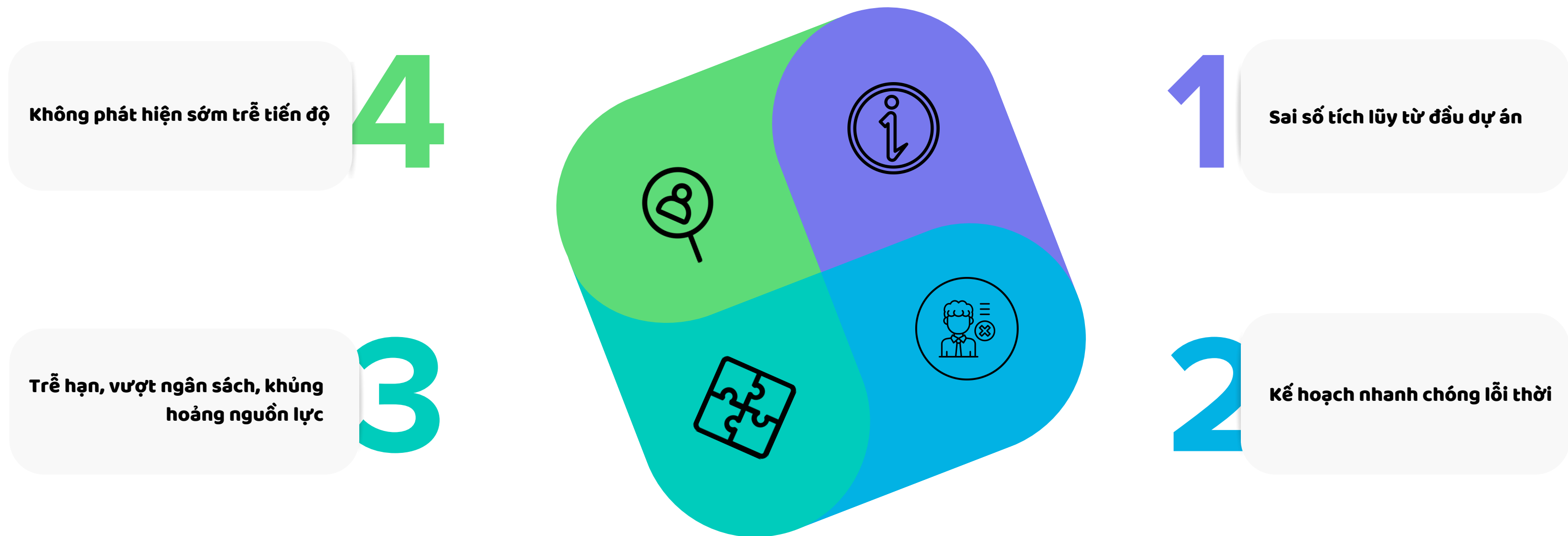
Cộng % dự phòng máy móc, dàn trải

Không ước lượng lại khi có thông tin mới

Nhầm lẫn effort (công sức) và duration (thời gian lịch)



Hậu quả quản lý nếu mắc các sai lầm trên



Thank You



Cảm ơn vì đã lắng nghe !

COCOMO (Constructive Cost Model)

Là một mô hình ước tính chi phí theo quy trình dành cho các dự án phần mềm và thường được sử dụng như một quy trình dự đoán các thông số khác nhau liên quan đến việc thực hiện một dự án như quy mô, nỗ lực, chi phí, thời gian và chất lượng.

03



Nhúng (Embedded)

Đòi hỏi mức độ phức tạp và kinh nghiệm cao nhất thuộc loại này. Phần mềm như vậy cần nhà phát triển phải đủ kinh nghiệm và sáng tạo để phát triển các mô hình phức tạp tương ứng.

02



Bán tách rời (Semi-detached)

Thuộc loại bán độc lập nếu các đặc điểm quan trọng như quy mô nhóm, kinh nghiệm và kiến thức về các môi trường lập trình khác nhau nằm giữa loại hữu cơ và loại nhúng.

01

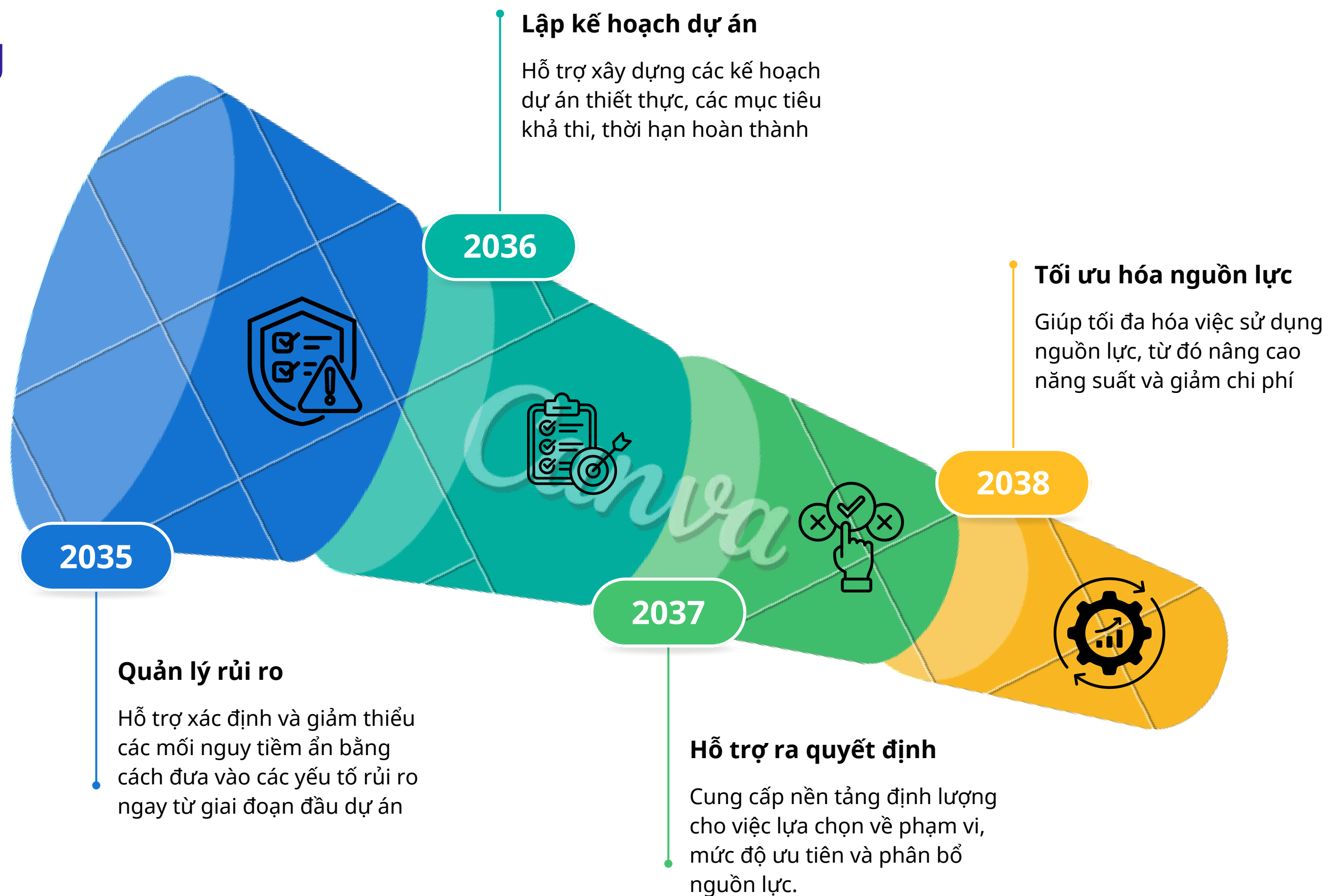


Hữu cơ (Organic)

Quy mô nhóm cần thiết đủ nhỏ, vấn đề được hiểu rõ và đã được giải quyết trong quá khứ, đồng thời các thành viên trong nhóm có kinh nghiệm nhất định về vấn đề đó.



Tầm quan trọng của mô hình COCOMO



01

Mô hình COCOMO cơ bản

Là một cách đơn giản để ước tính nỗ lực cần thiết cho một dự án phát triển phần mềm

02

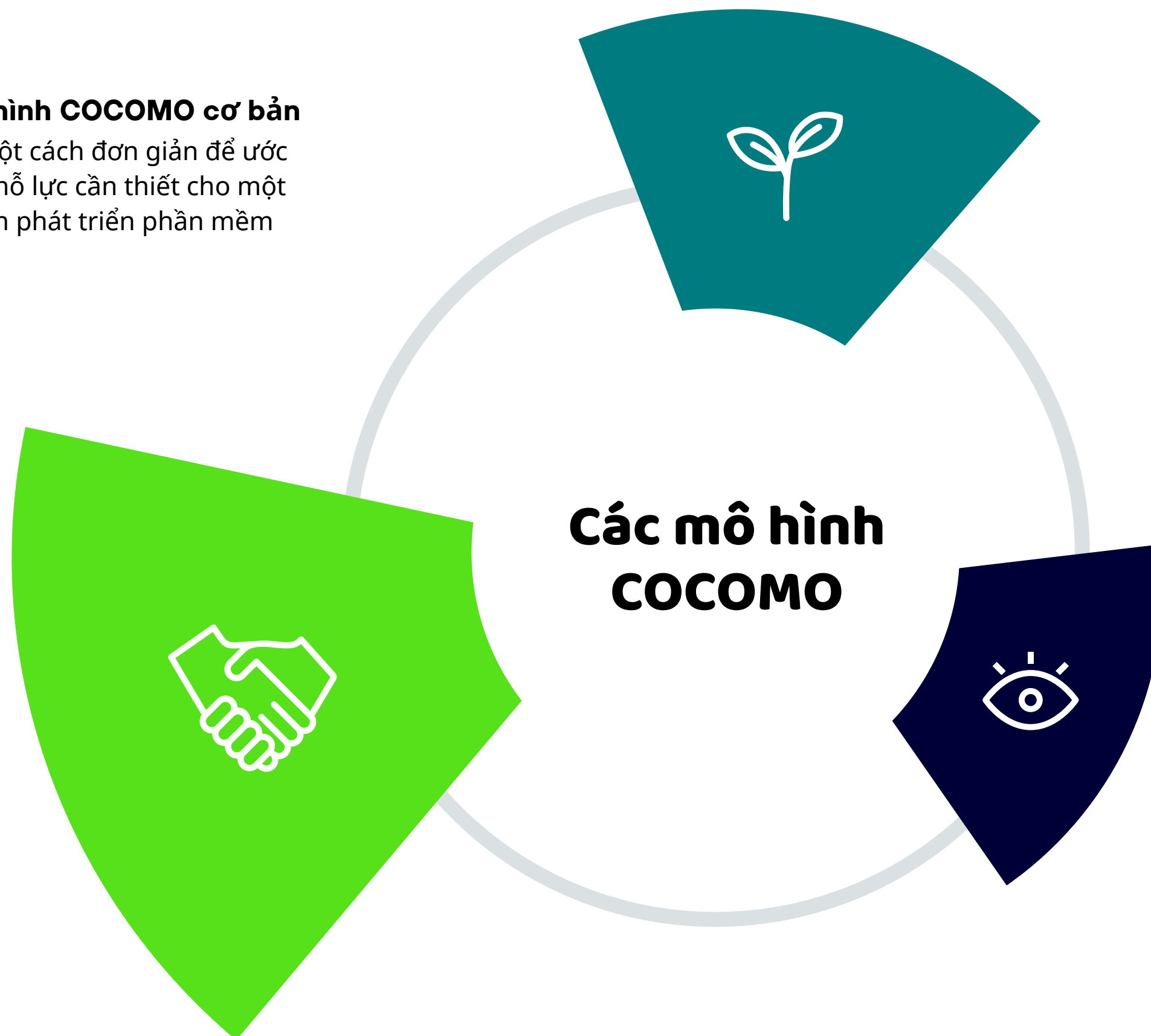
Mô hình COCOMO trung cấp

Nỗ lực và tiến độ của bất kỳ hệ thống nào cũng không thể chỉ được tính toán dựa trên số dòng mã. Vì vậy, cần xem xét nhiều yếu tố khác như độ tin cậy, kinh nghiệm và năng lực

03

Mô hình COCOMO chi tiết

Vượt xa cơ bản và trung cấp bằng cách đi sâu hơn vào các yếu tố đặc thù của dự án. Nó xem xét nhiều tham số hơn, ví dụ như kinh nghiệm của nhóm, phương pháp phát triển và độ phức tạp của phần mềm



1 Có phải “nhầm ước lượng thời gian = ước lượng công sức” là sai lầm của người mới không?

👉 CÓ – và hoàn toàn hợp lý với người mới.

📌 Dựa trên Chương 4 – Ước lượng thời gian dự án, tài liệu cho thấy:

- Người mới thường:
 - Nói “công việc này mất 10 ngày”
 - Nhưng thực chất đang nghĩ “công việc này cần 10 ngày công”

👉 Đây chính là nhầm lẫn giữa:

- Công sức (Effort) → lượng lao động
- Thời gian (Duration) → thời gian lịch

⚠ Sai lầm không nằm ở suy nghĩ ban đầu

👉 mà nằm ở chỗ KHÔNG TÁCH BẠCH hai khái niệm này.

Service 01

2 Trình bày sự khác nhau: CÁCH TRÌNH BÀY NÀY CÓ HỢP LÝ KHÔNG?

👉 RẤT HỢP LÝ, nếu trình bày theo logic sau (đây là logic đúng của môn học):

🔹 Bước 1: Chỉ ra sai lầm thường gặp

Người mới thường đánh đồng ước lượng thời gian với ước lượng công sức.

✓ Điều này phù hợp thực tế

✓ Giải thích được vì sao nhiều dự án trễ tiến độ (PDF cũng nêu)

90%

Company Data 01

55%

Company Data 02

Company Service

Service 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

🔹 Bước 2: Phân biệt rõ hai khái niệm

Nội dung	Ước lượng công sức	Ước lượng thời gian
Câu hỏi	Cần bao nhiêu công lao động?	Bao lâu thì xong?
Đơn vị	man-hour, man-day, man-month	ngày, tuần, tháng
Phụ thuộc	Độ phức tạp công việc	Công sức + nhân lực

Service 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

3 “Ước lượng thời gian PHẢI dựa trên ước lượng công sức” – đúng hay sai?

👉 ĐÚNG NHƯNG CHƯA ĐỦ

(và đây chính là chỗ dễ sai)

✅ Đúng ở chỗ:

- Không thể ước lượng thời gian nếu không biết cần bao nhiêu công lao động
- Vì vậy:

Ước lượng công sức là một thành phần quan trọng để xác định ước lượng thời gian

86%

Company Data 03

Company Service



Service 01

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad



Service 02

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad



Service 03

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad

90%

Company Data 01

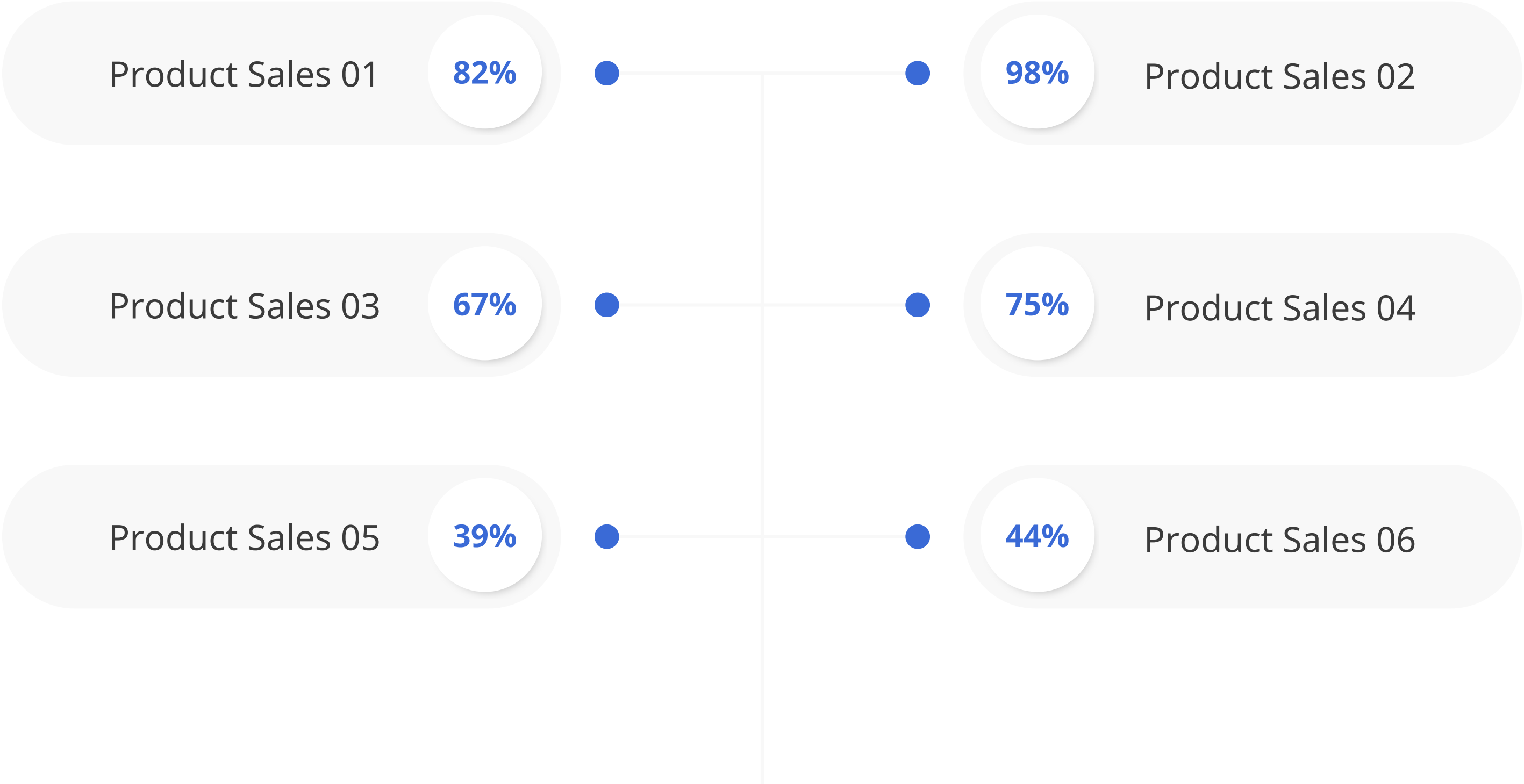
55%

Company Data 02

86%

Company Data 03

Product Sales

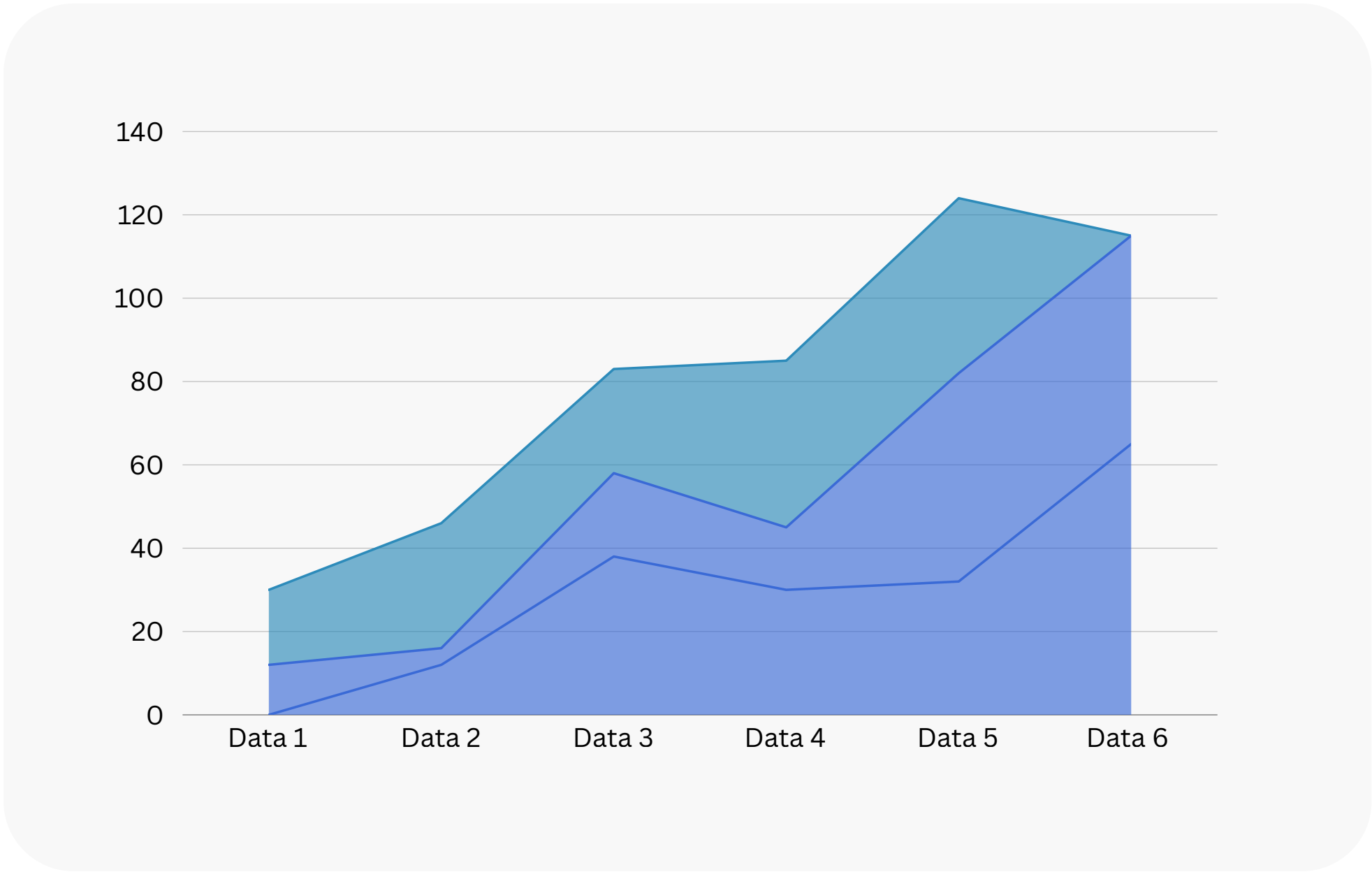


Marketing Data

About Data

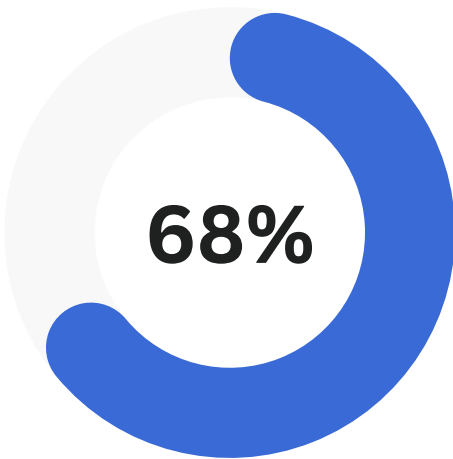
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident

Learn More

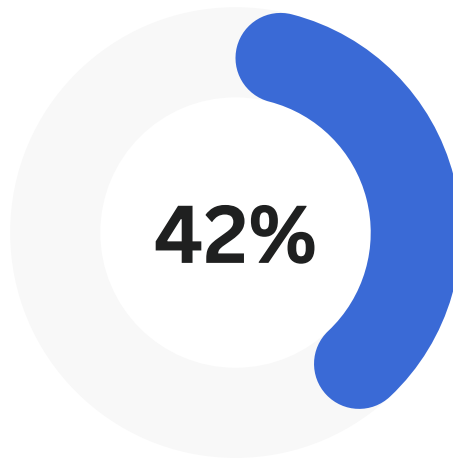




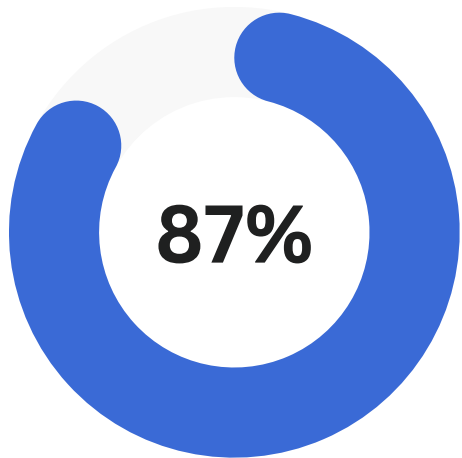
Data 01



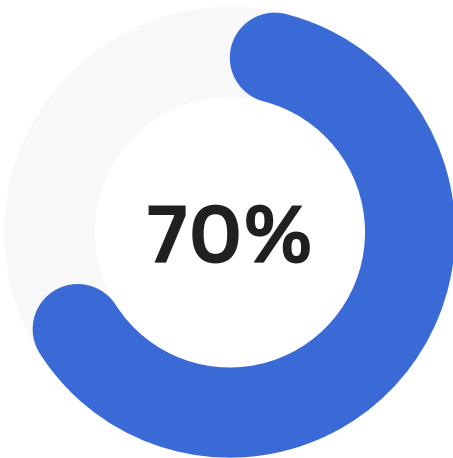
Data 02



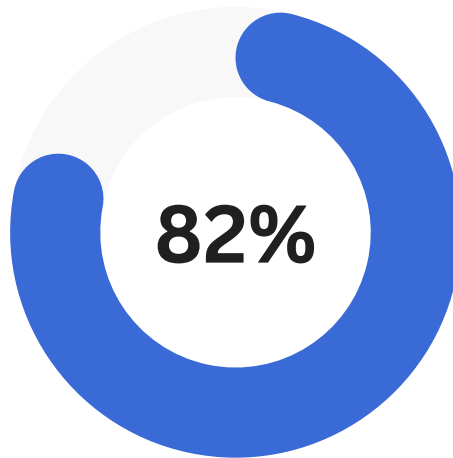
Data 03



Data 04



Data 05



Data 06

Marketing Data

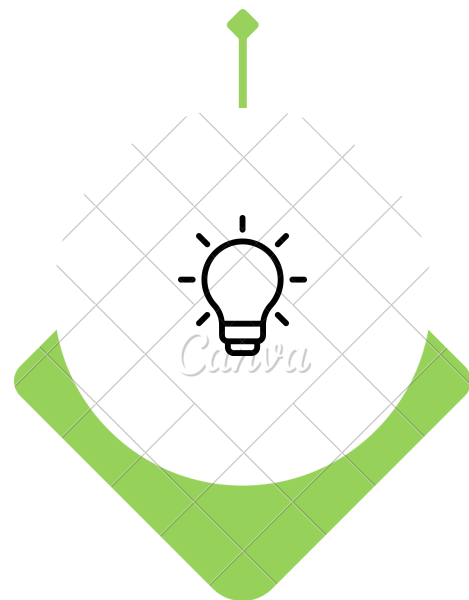
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

Cấu trúc mô hình COCOMO

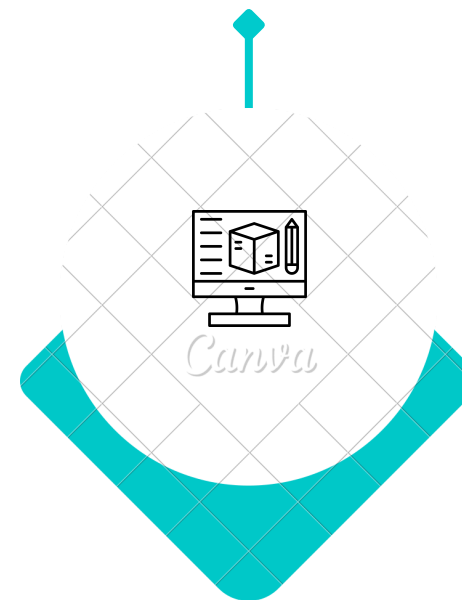
Lập kế hoạch và xác định yêu cầu

Xác định phạm vi, mục tiêu và các ràng buộc của dự án



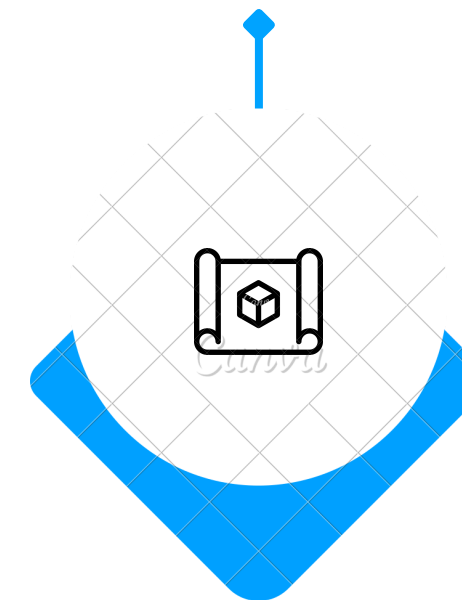
Thiết kế chi tiết

Tạo ra các thông số kỹ thuật chi tiết cho từng thành phần của hệ thống



Tích hợp và kiểm thử

Kết hợp các mô-đun riêng lẻ thành một hệ thống hoàn chỉnh



Thiết kế hệ thống

Xác định cấu trúc tổng thể của hệ thống, các thành phần chính, sự tương tác giữa chúng và luồng dữ liệu giữa chúng



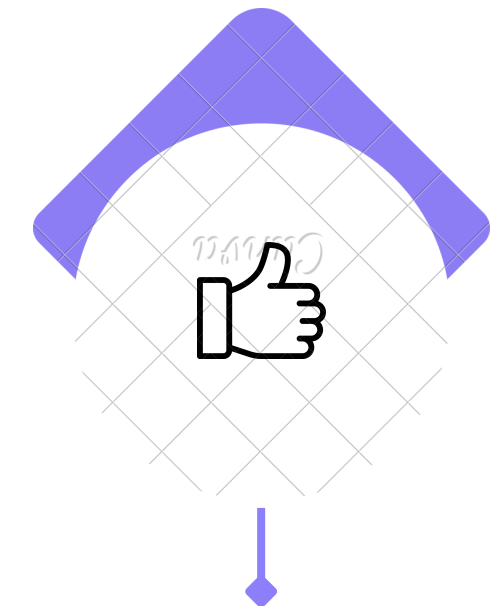
Viết mã và kiểm thử mô-đun

Viết mã nguồn thực tế cho từng mô-đun hoặc thành phần như đã được định nghĩa trong thiết kế chi tiết



Mô hình chi phí xây dựng

Là một phương pháp được sử dụng rộng rãi để ước tính chi phí và công sức cần thiết cho các dự án phát triển phần mềm.



Ưu nhược điểm mô hình COCOMO

Ưu điểm

Giúp ước tính chi phí và công sức

Được sử dụng để ước tính chi phí và công sức của một dự án phần mềm ở các giai đoạn khác nhau

Không tính đến các đặc điểm riêng của nhóm

Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến ước lượng thời gian dự án.

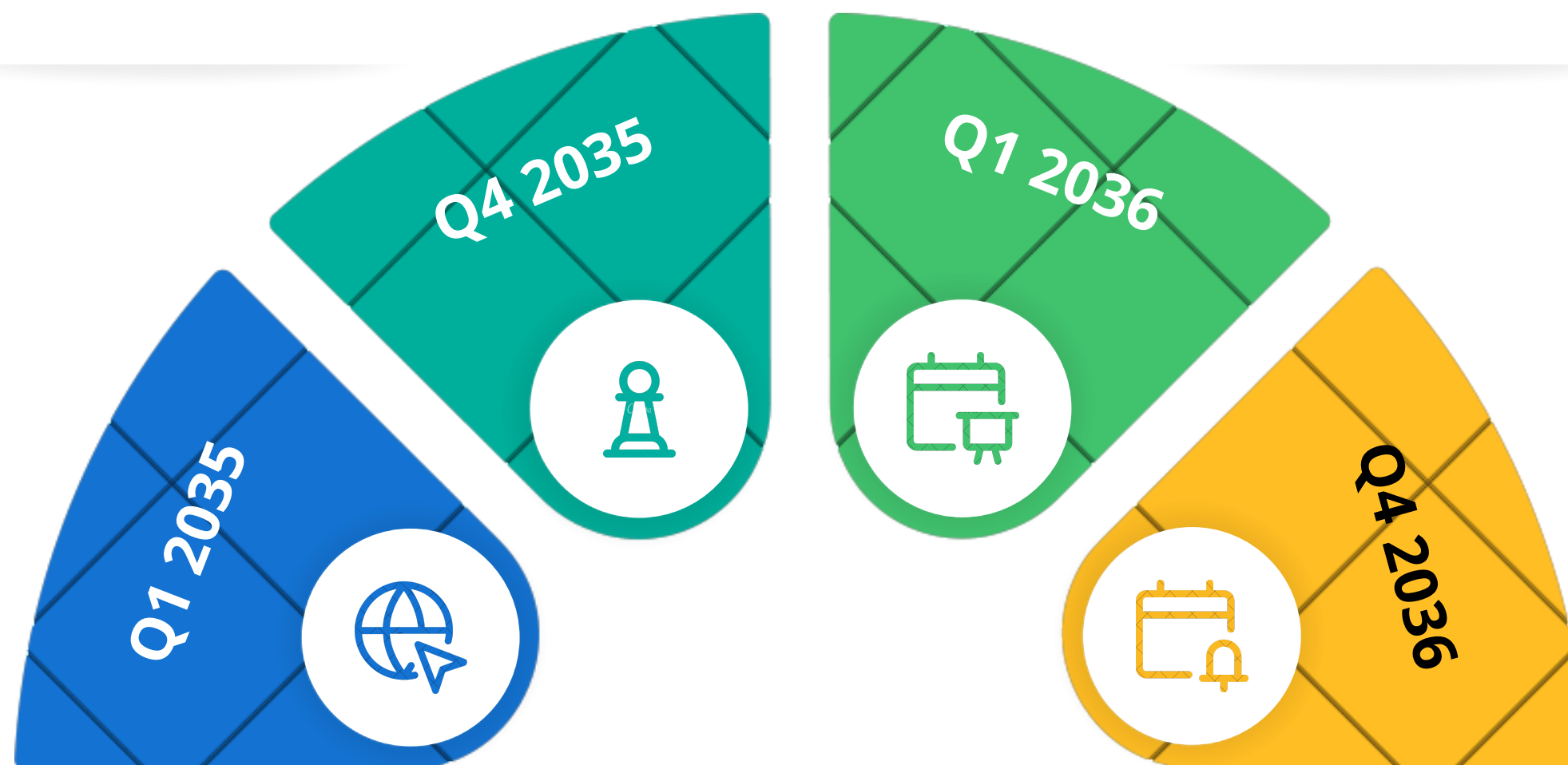
Nhược điểm

Đánh giá tính khả thi của dự án

Được sử dụng để đánh giá tính khả thi của một dự án phần mềm bằng cách ước tính chi phí và công sức cần thiết

Ước tính thời gian và khả năng không đủ chính xác

Không cung cấp ước tính chính xác về thời gian và khả năng của một dự án phần mềm, vì nó dựa trên các giả định và số liệu trung bình



COCOMO cơ bản

Công thức

Công sức: $E = a * L^b$ (man-month)

Thời gian: $T = c * E^d$ (month)

Số người: $N = E/T$

Trong đó:

L là số dòng lệnh (KLOC)
(nghìn dòng lệnh/mã nguồn).

a,b,c,d là các tham số được
cho bởi bảng dưới đây